《具体数学》部分习题解答7

于 2021-04-30 18:36:37 发布
编辑

习题七

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.21
7.23
7.24
7.26
7.29
7.30
7.33
7.35
7.37
7.39

7.1

一位古怪的多米诺骨牌搜集者，搜集了 $2 \times n$ 个骨牌。他为每个垂直的多米诺牌付 4 美元，而为每个水平的多米诺牌付 1 美元。根据这一标准，有多少种
元？例如当 $m = 6$ 时有三个解.

用 ▮ 表示一个垂直的多米诺牌
用 ⊟ 表示两个水平的多米诺牌
我们有：

$$T = \frac{|}{|-▮-⊟}$$

用 z 的指数 表示搜集者支付的美元：

$$\begin{aligned} z^4&：支付4美元 \\ z^1&：支付1美元 \\ 有：T &= \frac{1}{1-z^4-z^2} \end{aligned}$$

当 m 为奇数时，明显不存在解
而当 m 为偶数时：

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜い
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/116307656
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$
\begin{aligned}
\text{在第六章我们有：} F(z) &= \frac{z}{1-z-z^2} \\
\text{因此：} [z^n]\left(\frac{1}{1-z-z^2}\right) &= F_{n+1} \\
[z^{\frac{n}{2}}]\left(\frac{1}{1-z-z^2}\right) &= F_{\frac{n}{2}+1} \\
\Rightarrow [z^m]\left(\frac{1}{1-z^2-z^4}\right) &= F_{\frac{m}{2}+1}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

此时，有 $\mathrm{F}_{\frac{\mathrm{m}}{2}+1}$ 种铺设方式

7.2

给出数列 $\langle 2,5,13,35,\cdots\rangle = \langle 2^{\mathrm{n}}+3^{\mathrm{n}}\rangle$ 的生成函数和指数生成函数的封闭形式.

生成函数：

$$
\begin{aligned}
G(z) &= \sum_{n\geqslant 0}(2^n+3^n)z^n \\
&= \sum_{n\geqslant 0}(2z)^n + \sum_{n\geqslant 0}(3z)^n \\
&= \frac{1}{1-2z} + \frac{1}{1-3z}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

指数生成函数：

$$
\begin{aligned}
\hat{G}(z) &= \sum_{n\geqslant 0}(2^n+3^n)\frac{z^n}{n!} \\
&= \sum_{n\geqslant 0}\frac{2^n}{n!}z^n + \sum_{n\geqslant 0}\frac{3^n}{n!}z^n \\
&= e^{2z}+e^{3z}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.3

$\sum_{\mathrm{n}\geqslant 0}\mathrm{H_n}/10^{\mathrm{n}}$ 等于什么？

由公式：

$$
\boxed{\frac{1}{(1-\mathrm{z})^{\mathrm{m}+1}}\ln\frac{1}{1-\mathrm{z}} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 0}(\mathrm{H_{m+n}}-\mathrm{H_m})\binom{\mathrm{m}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}\,.}
$$

取 $\mathrm{m}=0$, $\mathrm{z}=10^{-1}$ 得：

$$
\frac{10}{9}\ln\frac{10}{9} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 0}\frac{\mathrm{H_n}}{10^{\mathrm{n}}}
$$

7.4

有理函数 $\mathrm{P}(\mathrm{z})/\mathrm{Q}(\mathrm{z})$ 的一般展开定理并不完全是一般性的，因为它要求 P 的次数小于 Q 的次数。如果 P 有更大的次数，将会发生什么？

如果 P 有更大的次数，则 $\mathrm{P}(\mathrm{z})/\mathrm{Q}(\mathrm{z})$ 得到的商 $\mathrm{T}(\mathrm{z})$ ，在 n 较小的时候，不能忽略不计，必须加到 $[\mathrm{z}^{\mathrm{n}}]\mathrm{P}(\mathrm{z})/\mathrm{Q}(\mathrm{z})$ 中.

7.5

求一个生成函数 $S(z)$，使得：

$$[z^n]S(z) = \sum_k \binom{r}{k}\binom{r}{n-2k}.$$

注意到：

$$(1+z)^r = \sum_k \binom{r}{k} z^k$$
$$(1+z^2)^r = \sum_k \binom{r}{k} z^{2k}$$

将两者进行卷积：

$$(1+z)^r(1+z^2)^r = \sum_n \left(\sum_k \binom{r}{k}\binom{r}{n-2k}\right) z^n$$
$$\Rightarrow [z^n](1+z+z^2+z^3)^r = \sum_k \binom{r}{k}\binom{r}{n-2k}$$
$$\therefore S(z) = (1+z+z^2+z^3)^r$$

7.6

证明，递归式：

$$\begin{aligned} g_0 &= g_1 = 1 \\ g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} + (-1)^n\ , \quad n \geqslant 2 \end{aligned}$$

可以用成套方法而不用生成函数求解.

可以设：

$$\begin{aligned} g_0 &= \alpha \\ g_1 &= \beta \\ g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} + (-1)^n\gamma \end{aligned}$$

因此：

$$g_n = A(n)\alpha + B(n)\beta + C(n)\gamma$$

当 $\alpha = 1$，$\beta = 2$，$\gamma = 0$ 时：

$$\begin{aligned} g_0 &= 1 \\ g_1 &= 2 \\ g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} \\ \Rightarrow g_n &= 2^n \end{aligned}$$

当 $\alpha = 1$，$\beta = -1$，$\gamma = 0$ 时：

$$\begin{aligned} g_0 &= 1 \\ g_1 &= -1 \\ g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} \\ \Rightarrow g_n &= (-1)^n \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0$，$\beta = -1$，$\gamma = 3$ 时：

$$
\begin{aligned}
g_0 &= 0 \\
g_1 &= -1 \\
g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} + (-1)^n \cdot 3 \\
\Rightarrow g_n &= (-1)^n n
\end{aligned}
$$

综上：

$$
\begin{cases}
A(n) + 2B(n) = 2^n \\
A(n) - B(n) = (-1)^n \\
-B(n) + 3C(n) = (-1)^n n
\end{cases}
$$

7.7

求解递归式：

$$
\begin{aligned}
g_0 &= 1 \\
g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} + \cdots + ng_0 \ , \quad n > 0
\end{aligned}
$$

将递归式写成关于 $\mathrm{g_n}$ 的单个方程：

$$
\begin{aligned}
g_n &= \begin{cases} 0 \ , & n < 0 \\ 1 \ , & n = 0 \\ g_{n-1} + 2g_{n-2} + \cdots + ng_0 \ , & n > 0 \end{cases} \\
\Rightarrow g_n &= g_{n-1} + 2g_{n-2} + \cdots + ng_0 \\
&\quad + (n+1)g_{-1} + \cdots \\
&\quad + [n = 0] + (-n)[n < 0]
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

接着：

$$
\begin{aligned}
G(z) &= zG(z) + 2z^2G(z) + \cdots + nz^nG(z) \\
&\quad + (n+1)z^{n+1}G(z) + \cdots \\
&\quad + \sum_n [n = 0]z^n + \sum_n (-n)[n < 0]z^n \\
\Rightarrow G(z) &= \frac{z}{(1-z)^2}G(z) + 1 \\
\Rightarrow G(z) &= \frac{(1-z)^2}{1 - 3z + z^2} \\
&= 1 + \frac{z}{1 - 3z + z^2}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

而我们知道交错取 F 的数列 $\langle \mathrm{F}_0, \mathrm{F}_2, \mathrm{F}_4, \cdots \rangle$ 就有：

$$
\sum_{\mathrm{n}} \mathrm{F}_{2\mathrm{n}} \mathrm{z}^{\mathrm{n}} = \frac{\mathrm{z}}{1 - 3\mathrm{z} + \mathrm{z}^2}
$$

因此有：

$$
\mathrm{g_n} = \mathrm{F}_{2\mathrm{n}} + [\mathrm{n} = 0]
$$

7.8

$[z^n](\ln(1-z))^2/(1-z)^{m+1}$ *等于什么？*

首先证明一个对复杂的乘积求微分的方法：

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dx}\left((x+n)^n\cdots(x+1)^1\right)\\&=(x+n)^n\cdots(x+1)^1\left(\frac{n}{x+n}+\cdots+\frac{1}{x+1}\right)\end{aligned}$$

用数学归纳法：

1.

$$\begin{aligned}(x+1)'&=1\\((x+2)^2(x+1))'&=2(x+2)(x+1)+(x+2)^2\\&=(x+2)^2(x+1)\left(\frac{2}{x+2}+\frac{1}{x+1}\right)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

假设有：

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dx}\left((x+n-1)^{n-1}\cdots(x+1)\right)\\&=(x+n-1)^{n-1}\cdots(x+1)\left(\frac{n-1}{x+n-1}+\cdots+\frac{1}{x+1}\right)\end{aligned}$$

则有：

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dx}\left((x+n)^n(x+n-1)^{n-1}\cdots(x+1)\right)\\&=n(x+n)^{n-1}(x+n-1)^{n-1}\cdots(x+1)\\&\quad+(x+n)^n(x+n-1)^{n-1}\cdots(x+1)\left(\frac{n-1}{x+n-1}+\cdots+\frac{1}{x+1}\right)\\&=(x+n)^n\cdots(x+1)\left(\frac{n}{x+n}+\cdots+\frac{1}{x+1}\right)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

即证原式成立

回到原题，我们对 $\frac{1}{(1-z)^{x+1}}=\sum_n\binom{x+n}{n}z^n$ 两边关于 x 求导:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}((1-z)^{-x-1})&=-(1-z)^{-x-1}\ln(1-z)\\\frac{d}{dx}\left(\sum_n\binom{x+n}{n}z^n\right)&=\sum_n z^n\frac{d}{dx}\left(\frac{(x+n)\cdots(x+1)}{n!}\right)\\&=\sum_n z^n\frac{(x+n)\cdots(x+1)}{n!}\left(\frac{1}{x+n}+\cdots+\frac{1}{x+1}\right)\\&=\sum_n\binom{x+n}{n}(H_{x+n}-H_x)z^n\end{aligned}$$

这其实得到了书中的公式 7.43

让我们再一次对两边进行求导：

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\left(-(1-\mathrm{z})^{-\mathrm{x}-1}\ln(1-\mathrm{z})\right) &= \frac{\ln^2(1-\mathrm{z})}{(1-\mathrm{z})^{\mathrm{x}+1}} \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\left(\sum_{\mathrm{n}}\binom{\mathrm{x}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}(\mathrm{H}_{\mathrm{x}+\mathrm{n}}-\mathrm{H}_{\mathrm{x}})\mathrm{z}^{\mathrm{n}}\right) & \\
= \sum_{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\left(\binom{\mathrm{x}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\left(\frac{1}{\mathrm{x}+\mathrm{n}}+\cdots+\frac{1}{\mathrm{x}+1}\right)\right) & \\
= \sum_{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}\left(\binom{\mathrm{x}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\left(\frac{1}{\mathrm{x}+\mathrm{n}}+\cdots+\frac{1}{\mathrm{x}+1}\right)^2+\binom{\mathrm{x}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\left(\frac{-1}{(\mathrm{x}+\mathrm{n})^2}+\cdots+\frac{-1}{(\mathrm{x}+1)^2}\right)\right) & \\
= \sum_{\mathrm{n}}\binom{\mathrm{x}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}((\mathrm{H}_{\mathrm{x}+\mathrm{n}}-\mathrm{H}_{\mathrm{x}})^2-\mathrm{H}^{(2)}_{\mathrm{x}+\mathrm{n}}+\mathrm{H}^{(2)}_{\mathrm{x}})\mathrm{z}^{\mathrm{n}} &
\end{aligned}
$$

因此：

$$
[\mathrm{z}^{\mathrm{n}}]\frac{(\ln(1-\mathrm{z}))^2}{(1-\mathrm{z})^{\mathrm{m}+1}} = \binom{\mathrm{m}+\mathrm{n}}{\mathrm{n}}((\mathrm{H}_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}-\mathrm{H}_{\mathrm{m}})^2-\mathrm{H}^{(2)}_{\mathrm{m}+\mathrm{n}}+\mathrm{H}^{(2)}_{\mathrm{m}})
$$

7.9

利用上一题的结果计算 $\sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}}\mathrm{H}_{\mathrm{k}}\mathrm{H}_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$.

在上一题中，我们得到了公式 7.43 ，令其中 x 为零：

$$
\boxed{\frac{1}{1-\mathrm{z}}\ln\frac{1}{1-\mathrm{z}} = \sum_{\mathrm{n}}\mathrm{H}_{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}\,.}
$$

记 $\mathrm{H}(\mathrm{z})=\sum_{\mathrm{n}}\mathrm{H}_{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}$ 则：

$$
\begin{aligned}
H^2(z) &= \sum_n\left(\sum_k H_nH_{n-k}\right)z^n \\
&= \frac{1}{(1-z)^2}\ln^2\left(\frac{1}{1-z}\right) \\
&= \frac{\ln^2(1-z)}{(1-z)^2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow [z^n]H^2(z) &= \binom{m+n}{n}\left((H_{m+n}-H_m)^2-H^{(2)}_{m+n}+H^{(2)}_m\right)\Big|_{m=1} \\
&= (n+1)\left(H_n^2-\frac{2n}{n+1}H_n+\frac{2n}{n+1}-H_n^{(2)}\right) \\
&= (n+1)(H_n^2-H_n^{(2)})-2n(H_n-1)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.10

在恒等式

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{r}+\mathrm{k}}{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{s}+\mathrm{n}-\mathrm{k}}{\mathrm{n}-\mathrm{k}}(\mathrm{H}_{\mathrm{r}+\mathrm{k}}-\mathrm{H}_{\mathrm{r}}) \\
&= \binom{\mathrm{r}+\mathrm{s}+\mathrm{n}+1}{\mathrm{n}}(\mathrm{H}_{\mathrm{r}+\mathrm{s}+\mathrm{n}+1}-\mathrm{H}_{\mathrm{r}+\mathrm{s}+1}).
\end{aligned}
$$

中令 $\mathrm{r}=\mathrm{s}=-1/2$ ，*然后利用与* $\binom{\mathrm{n}-1/2}{\mathrm{n}} = \binom{2\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\Big/2^{2\mathrm{n}}$ *相似的技巧去掉所有出现的* $1/2$ ，*你推导出什么样惊人的恒等式？*

$$\sum_{k}\binom{k-\frac{1}{2}}{k}\binom{n-k-\frac{1}{2}}{n-k}(H_{k-\frac{1}{2}}-H_{-\frac{1}{2}})=H_n$$
$$\Rightarrow\sum_{k}\frac{\binom{2k}{k}}{2^{2k}}\frac{\binom{2n-2k}{n-k}}{2^{2n-2k}}(H_{k-\frac{1}{2}}-H_{-\frac{1}{2}})=H_n$$
$$\Rightarrow\sum_{k}\binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k}(H_{k-\frac{1}{2}}-H_{-\frac{1}{2}})=4^nH_n$$

7.11

这个问题的三个部分是相互独立的，它可以作为处理生成函数的练习。我们假设 $A(z)=\sum_n a_n z^n$ ，$B(z)=\sum_n b_n z^n$ ，$C(z)=\sum_n c_n z^n$ ，*且对取为零.*

a. 如果 $c_n=\sum_{j+2k\leqslant n}a_j b_k$ ，*试用* A *和* B *表示* C.

b. 如果 $nb_n=\sum_{k=0}^{n}2^k a_k/(n-k)!$ ，*试用* B *表示* A.

c. 如果 r *是实数，且* $a_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{r+k}{k}b_{n-k}$ ，*试用* B *表示* A*；然后用你的公式求系数* $f_k(r)$ ，*使得* $b_n=\sum_{k=0}^{n}f_k(r)a_{n-k}$.

a.

$$\begin{aligned}\because c_n-c_{n-1}&=\sum_{j+2k\leqslant n}a_jb_k-\sum_{j+2k\leqslant n-1}a_jb_k\\&=\sum_{j+2k=n}a_jb_k=\sum_k a_{n-2k}b_k\\&=[z^n](A(z)B(z^2))\end{aligned}$$
$$\therefore C(z)-\sum_n c_{n-1}z^n=\sum_n[z^n](A(z)B(z^2))z^n$$
$$\Rightarrow C(z)-zC(z)=A(z)B(z^2)$$
$$C(z)=\frac{A(z)B(z^2)}{1-z}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

b.

$$
\begin{aligned}
\because nb_n &= \sum_{k=0}^{n} \frac{2^k a_k}{(n-k)!} \\
\therefore \sum_n (nb_n) z^n &= \sum_n \sum_{k=0}^{n} \frac{2^k a_k}{(n-k)!} z^n \\
\because B'(z) &= \sum_n (n+1) b_{n+1} z^n \\
\therefore zB'(z) &= \sum_n n b_n z^n \\
&= \sum_n \sum_{k=0}^{n} \frac{2^k a_k}{(n-k)!} z^n \\
\because A(z) &= \sum_n a_n z^n \\
\therefore A(2z) &= \sum_n a_n 2^n z^n \\
\because e^z &= \sum_n \frac{1}{n!} z^n \\
\therefore A(2z) \cdot e^z &= \sum_n \left(\sum_k \frac{2^k a_k}{(n-k)!} \right) z^n \\
\Rightarrow A(2z) &= \frac{zB'(z)}{e^z} \\
A(z) &= \frac{z}{2e^{z/2}} B'(\frac{1}{2} z)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

c.
利用公式：

$$
\boxed{\frac{1}{(1-z)^c} = \sum_n \binom{c+n-1}{n} z^n .}
$$

则将 $B(z)$ 和 $\frac{1}{(1-z)^{r+1}}$ 进行卷积：

$$
\begin{aligned}
\frac{B(z)}{(1-z)^{r+1}} &= \sum_n \left(\sum_k \binom{r+k}{k} b_{n-k} \right) z^n \\
\therefore a_n &= [z^n] \frac{B(z)}{(1-z)^{r+1}} \\
\Rightarrow A(z) &= \sum_n a_n z^n = \frac{B(z)}{(1-z)^{r+1}}
\end{aligned}
$$

因此：

$$
\begin{aligned}
B(z) &= (1-z)^{r+1}A(z) \\
\sum_n b_n z^n &= \left(\sum_n \binom{n-r-2}{n} z^n\right)\left(\sum_n a_n z^n\right) \\
&= \sum_n \left(\sum_k \binom{k-r-2}{k} a_{n-k}\right) z^n \\
\Rightarrow f_k(r) &= \binom{k-r-2}{k} = (-1)^k \binom{r+1}{k}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.12

将数 $\{1,2,\cdots,2\mathrm{n}\}$ *排列成一个* $2\times\mathrm{n}$ *阵列，使得行和列按照从左向右以及从上向下都递增的次序排列，这样有多少种方式？例如，当* $\mathrm{n}=5$ *时的一个*

$$
\begin{matrix}
1, & 2, & 4, & 5, & 8 \\
3, & 6, & 7, & 9, & 10
\end{matrix}
$$

\right) (1,3,2,6,4,7,5,9,810)

将总共 $2\mathrm{n}$ 个数看作是由 $+1$ 和 -1 组成的数列：$\langle \mathrm{a}_1,\mathrm{a}_2,\cdots,\mathrm{a}_{2\mathrm{n}}\rangle$ 。
其中第一行的数作为 $+1$ 出现的下标，第二行作为 -1 出现的下标。
由题意：从左到右以及从上到下都是递增的，即满足它们所有的部分和都是非负的，且 $+1$ 出现了 n 次，-1 出现了 n 次，形成一一对应关系

因此一共有 C_n 种方式

7.13

证明在 $[\mathrm{z}^\mathrm{n}]\mathrm{G}(\mathrm{z})^\mathrm{l}=\binom{\mathrm{mn}+\mathrm{l}}{\mathrm{n}}\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{mn}+\mathrm{l}}$ *前面陈述的* Raney *的推广引理.*

Raney 的推广引理是说：*如果* $\langle \mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{m}\rangle$ *是满足对所有* j *皆有* $\mathrm{x}_\mathrm{j}\leqslant 1$ *的任意一个整数数列，且* $\mathrm{x}_1+\mathrm{x}_2+\cdots+\mathrm{x}_\mathrm{m}=\mathrm{l}>0$ *，那么循环移位*

$$
\langle \mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{m}\rangle,\ \langle \mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{m},\mathrm{x}_1\rangle,\cdots,\ \langle \mathrm{x}_\mathrm{m},\mathrm{x}_1,\cdots,\mathrm{x}_{\mathrm{m}-1}\rangle
$$

中恰好有 l *个有全部为正的部分和。*

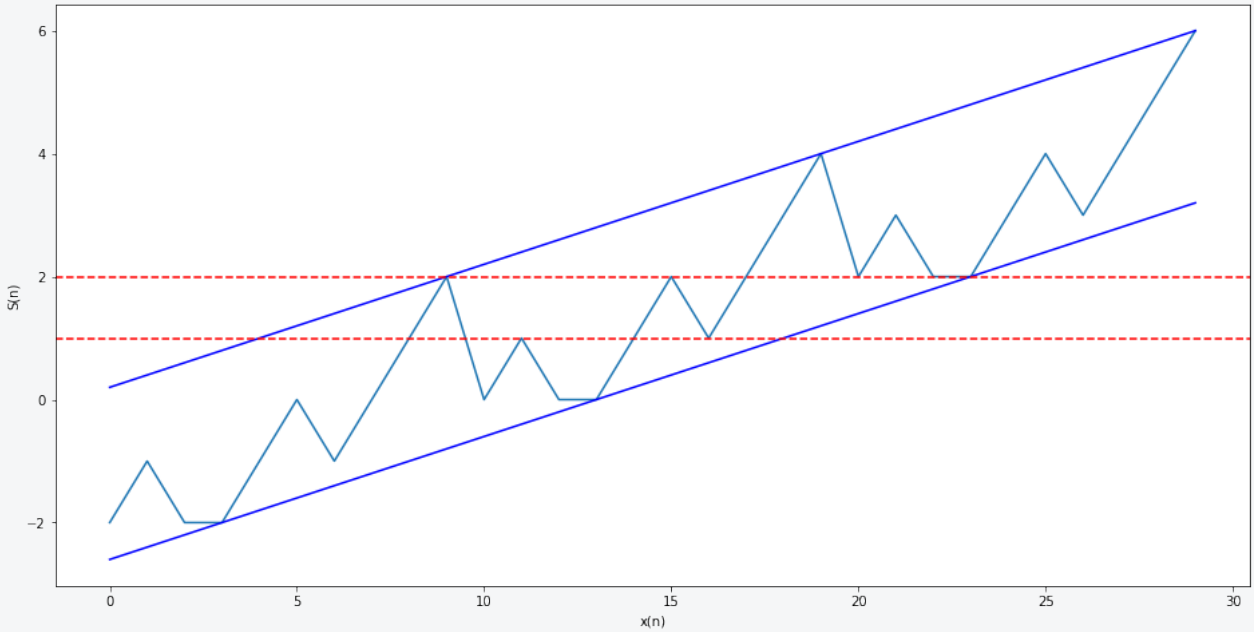
证明：将此数列周期性地延拓下去得到一个无穷数列：$\langle \mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{m},\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{m},\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots\rangle$

对所有的 $\mathrm{k}>0$ 设 $\mathrm{x}_{\mathrm{m}+\mathrm{k}}=\mathrm{x}_\mathrm{k}$ ，再将部分和 $\mathrm{s}_\mathrm{n}=\mathrm{x}_1+\cdots+\mathrm{x}_\mathrm{n}$ 描绘成为 n 的函数，那么 s_n 的“平均斜率”为 $\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m}}$

可以作 l 条辅助线：$\mathrm{y}=1,\mathrm{y}=2,\cdots,\mathrm{y}=\mathrm{l}$ ，因为对所有 j 皆有 $\mathrm{x}_\mathrm{j}\leqslant 1$ ，故这 l 条辅助线都与 s_n 图像相交。我们可以取这 l 条辅助线与 s_n 的最后一
可保证此交点之后的连续和必定全部为正。

因此，循环移位的值即为这 l 个交点的 x 坐标模 m 之后的结果。

例如：
对应于数列：$\langle -2,1,-1,0,1,1,-1,1,1,1\rangle$ 的示例图像：



最后的交点分别是 17 和 24，模 10 之后可得 $7, 4$，即为循环移位的值。

绘图代码：

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

sequence = [-2,1,-1,0,1,1,-1,1,1,1]

x_value = list(range(0,30))
y_value = []
tmp = 0
for times in range(0,3):
    for y in sequence:
        tmp += y
        y_value.append(tmp)

upper = np.arange(30)
lower = np.arange(30)

plt.figure(figsize=(16,8))
plt.plot(x_value, y_value)

plt.plot(lower, 0.2 * lower - 2.6, color = 'b')
plt.plot(upper, 0.2 * upper + 0.2, color = 'b')

plt.axhline(y=1, color = 'r', linestyle='--')
plt.axhline(y=2, color = 'r', linestyle='--')

plt.xlabel("x(n)")
plt.ylabel("S(n)")
plt.show()
```

AI写代码python运行

7.14

用指数生成函数求解递归式：

$$
\begin{aligned}
g_0 &= 0\,, \quad g_1 = 1 \\
g_n &= -2ng_{n-1} + \sum_k \binom{n}{k} g_k g_{n-k}\,, \quad n > 1
\end{aligned}
$$

原递归式可化为：

$$
\begin{aligned}
\frac{g_0}{0!} &= 0\ , \quad \frac{g_1}{1!} = 1 \\
\frac{g_n}{n!} &= -2\frac{g_{n-1}}{(n-1)!} + \sum_k \frac{\binom{n}{k}}{n!} g_k g_{n-k}\ ,\ n > 1 \\
\Rightarrow \frac{g_n}{n!} &= -2\frac{g_{n-1}}{(n-1)!} + \sum_k \frac{g_k g_{n-k}}{k!\,(n-k)!} + [n=1] \\
\sum_n \frac{g^n}{n!} z^n &= -2\sum_n \frac{g_{n-1}}{(n-1)!} z^n + \sum_n \left(\sum_k \frac{g_k}{k!} \frac{g_{n-k}}{(n-k)!} \right) z^n \\
&\quad + \sum_n [n=1] z^n \\
\Rightarrow \hat{G}(z) &= -2z\hat{G}(z) + \hat{G}(z) \cdot \hat{G}(z) + z \\
\hat{G}(z) &= \frac{2z+1 \pm \sqrt{4z^2+1}}{2} \\
\because g_0 &= 0 \\
\therefore \hat{G}(0) &= \frac{1-1}{2} = \frac{g_0}{0!} = 0 \\
\Rightarrow \hat{G}(z) &= \frac{2z+1-\sqrt{4z^2+1}}{2}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

利用二项式定理：

$$
\begin{aligned}
(1+4z^2)^{1/2} &= \sum_{k\geqslant 0} \binom{1/2}{k} (4z^2)^k \\
&= 1 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{(\frac{1}{2})^{\underline{k}}}{k!} (4z^2)^k \\
&= 1 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{(\frac{1}{2})!}{k!\,(\frac{1}{2}-k)!} (4z^2)^k \\
&= 1 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})}{k!\,(\frac{1}{2}-k)!} (4z^2)^k \\
&= 1 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{(-\frac{1}{2})!}{2k\cdot(k-1)!\,(\frac{1}{2}-k)!} (4z^2)^k \\
&= 1 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{2k} \binom{-1/2}{k-1} (4z^2)^k
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

再利用公式 5.37：

$$\boxed{\binom{-1/2}{\mathrm{n}}=\left(\frac{-1}{4}\right)^{\mathrm{n}}\binom{2\mathrm{n}}{\mathrm{n}}, \quad \mathrm{n}\text{ 是整数 }.}$$

从而：

$$\begin{aligned}\hat{G}(z) &= \frac{2z+1-\sqrt{4z^2+1}}{2} \\ &= z-\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{4k}\binom{-1/2}{k-1}(4z^2)^k \\ &= z-\sum_{k\geqslant 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\binom{2k-2}{k-1}z^{2k}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

注意到除了 z^1 以外，z 的奇数次项全为 0，因此：

$$\mathrm{g}_{2\mathrm{n}+1}=0\,, \quad \mathrm{n}>0$$

而由 $\mathrm{C}_{\mathrm{n}}=\binom{2\mathrm{n}}{\mathrm{n}}\frac{1}{\mathrm{n}+1}$，因此偶数次项为：

$$\begin{aligned}g_{2n} &= (2n)!\,\frac{(-1)^n}{n}\binom{2n-2}{n-1} \\ &= (-1)^n(2n)!\,C_{n-1}\,, \quad n>0\end{aligned}$$

7.15

贝尔数 ϖ_{n} 是将 n 件物品划分成子集的方法数。例如 $\varpi_3=5$，因为我们可以用以下方法对 $\{1,2,3\}$ 进行划分：

$$\begin{gathered}\{1,2,3\}\,; \quad \{1,2\}\cup\{3\}\,; \quad \{1,3\}\cup\{2\} \\ \{1\}\cup\{2,3\}\,; \quad \{1\}\cup\{2\}\cup\{3\}.\end{gathered}$$

证明 $\varpi_{\mathrm{n}+1}=\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}\varpi_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$，并用这个递归式求出指数生成函数 $\mathrm{P}(\mathrm{z})=\sum_{\mathrm{n}}\varpi_{\mathrm{n}}\mathrm{z}^{\mathrm{n}}/\mathrm{n}!$ 的封闭形式.

组合学解释：

考虑第 $\mathrm{n}+1$ 号物品，所有情况无非：
在包含第 $\mathrm{n}+1$ 号物品的子集中，有 k 个其他的元素。

因此，先从前 n 件物品中选取 k 个和第 $\mathrm{n}+1$ 号构成同一子集，方法数有 $\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}$ 个；并将剩下的 $\mathrm{n}-\mathrm{k}$ 个物品划分成 $\varpi_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$ 个子集，将两者方法数相乘号元素所在子集与 $\mathrm{n}-\mathrm{k}$ 个物品划分成的所有子集相与），得到一类情况。

最后对 k 求和，即可求得所有情况：

$$\varpi_{\mathrm{n}+1}=\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}\varpi_{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$$

指数生成函数：

$$
\begin{aligned}
\hat{P}(z) &= \sum_n \frac{\varpi_n z^n}{n!} \\
\Rightarrow \hat{P}'(z) &= \sum_n \frac{\varpi_{n+1} z^n}{n!} \\
&= \sum_n \sum_k \binom{n}{k} \frac{\varpi_{n-k}}{n!} z^n \\
\because \hat{P}(z) \cdot e^z &= \sum_n \left(\sum_k \frac{1}{k!} \frac{\varpi_{n-k}}{(n-k)!} \right) z^n \\
\therefore \hat{P}'(z) &= \hat{P}(z) \cdot e^z
\end{aligned}
$$

不妨记 $y = \hat{P}(z)$，原式即为：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y \cdot e^x$

$$
\begin{aligned}
\text{因此：} \int \frac{\mathrm{d}y}{y} &= \int e^x \mathrm{d}x \\
\Rightarrow \ln y &= e^x + C \\
\therefore \hat{P}(z) &= e^{e^z + C}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\because \hat{P}(0) &= 1 \\
\therefore \hat{P}(z) &= e^{e^z - 1}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

或者，由第六章对于第二类斯特林数的解释：

$$
\left\{ {n \atop k} \right\}\text{：将一个有}\boldsymbol{n}\text{件物品的集合划分成}\boldsymbol{k}\text{个非空子集的方法数}
$$

因此：

$$
\begin{aligned}
\varpi_n &= \sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} \\
\Rightarrow \hat{P}(z) &= \sum_n \frac{\varpi_n z^n}{n!} \\
&= \sum_n \left(\sum_k \left\{ {n \atop k} \right\} \frac{1}{n!} \right) z^n
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

由公式 7.49：

$$
\boxed{(e^z - 1)^m = m! \sum_{n \geqslant 0} \left\{ {n \atop m} \right\} \frac{z^n}{n!} \,.}
$$

所以：

$$
\begin{aligned}
\hat{P}(z) &= \sum_k \sum_n \left\{ {n \atop k} \right\} \frac{z^n}{n!} \\
&= \sum_k \frac{(e^z-1)^k}{k!} \\
&= e^{e^z-1} \qquad \text{（利用}e^z\text{的生成函数）}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.16

两个数列 $\langle a_n \rangle$ *和* $\langle b_n \rangle$ *由卷积公式：*

$$
b_n = \sum_{k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n} \binom{a_1+k_1-1}{k_1}\binom{a_2+k_2-1}{k_2}\cdots\binom{a_n+k_n-1}{k_n}
$$

联系在一起。又有 $a_0 = 0$ *以及* $b_0 = 1$ *。证明：对应的生成函数满足* $\ln B(z) = A(z) + \frac{1}{2}A(z^2) + \frac{1}{3}A(z^3) + \cdots$.

$$
\begin{aligned}
\text{若取} \sum_n b_n z^n &= \sum_n \binom{a_1+n-1}{n} z^n \cdot \sum_n \binom{a_2+n-1}{n} z^{2n} \cdots \\
\text{则 } b_n &= \sum_{k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n} \binom{a_1+k_1-1}{k_1}\binom{a_2+k_2-1}{k_2}\cdots \\
\Rightarrow B(z) &= \frac{1}{(1-z)^{a_1}(1-z^2)^{a_2}\cdots} \\
\ln B(z) &= a_1 \ln\frac{1}{1-z} + a_2 \ln\frac{1}{1-z^2} + \ldots \\
\ln B(z) &= a_1 \sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}z^n + a_2\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}z^{2n} + \ldots \\
\text{又 } A(z) &+ \frac{1}{2}A(z^2) + \frac{1}{3}A(z^3) + \ldots \\
&= \sum_n a_n z^n + \sum_n \frac{a_n}{2}z^{2n} + \sum_n \frac{a_n}{3}z^{3n} + \ldots \\
&= a_1 \sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}z^n + a_2\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}z^{2n} + \ldots \\
\text{即证 } \ln B(z) &= A(z) + \frac{1}{2}A(z^2) + \frac{1}{3}A(z^3) + \cdots
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.17

证明：一个数列的指数生成函数 $\hat{G}(z)$ *与通常的生成函数* $G(z)$ *由公式：*

$$
\int_0^\infty \hat{G}(zt)e^{-t}dt = G(z)
$$

联系在一起，如果这个积分存在的话.

由公式：

$$\boxed{\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!\,.}$$

因此：

$$\int_0^\infty \sum_n g_n \frac{z^n t^n}{n!} e^{-t} dt = \sum_n g_n z^n = G(z)$$

7.18

求以下数列的狄利克雷生成函数：
a. $g_n = \sqrt{n}$
b. $g_n = \ln n$
c. $g_n = [n \text{ 无平方因子}]$
将你的答案用 ζ 函数表示出来.（无平方因子性质在习题 4.13 (link) 中定义）

a.

$$g_n = \sqrt{n} = n^{\frac{1}{2}}$$
$$\Rightarrow \tilde{G}(z) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{n^{1/2}}{n^z} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{z-1/2}} = \zeta(z - \frac{1}{2})$$

b.

$$\tilde{G}(z) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{\ln n}{n^z}$$
$$\because \zeta'(z) = \sum_{n\geqslant 1} (n^{-z})' = \sum_{n\geqslant 1} -\frac{\ln n}{n^z}$$
$$\therefore \tilde{G}(z) = -\zeta'(z)$$

c.

$$\text{任何一个自然数 } n \text{ 都可以写成 } n = m^2 q \text{ 的形式（其中 } q \text{ 无平方因子）}$$
$$\text{因此：} \tilde{G}(z) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{[n\text{无平方因子}]}{n^z} \text{ 表示所有无平方因子的 } \frac{1}{n^z} \text{ 相加}$$
$$\text{而 } \zeta(2z) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{2z}} \text{ 表示所有有平方因子的 } \frac{1}{n^z} \text{ 相加}$$
$$\text{所以：} \tilde{G}(z) \cdot \zeta(2z) = \zeta(z)$$
$$\Rightarrow \tilde{G}(z) = \frac{\zeta(z)}{\zeta(2z)}$$

7.19

每个满足 $f_0 = 1$ *的幂级数* $F(z) = \sum_{n\geqslant 0} f_n z^n$ *按照规则：*

$$F(z)^x = \sum_{n\geqslant 0} f_n(x) z^n$$

定义一个多项式数列 $f_n(x)$，*其中* $f_n(1) = f_n$，*而* $f_n(0) = [n = 0]$. *一般来说，* $f_n(x)$ *的次数为* n，*证明：这样的多项式总满足卷积公式：*

$$\sum_{k=0}^{n} f_k(x) f_{n-k}(y) = f_n(x+y)$$
$$(x+y)\sum_{k=0}^{n} k f_k(x) f_{n-k}(y) = x n f_n(x+y)$$

由题意，$F(z)^x F(z)^y = F(z)^{x+y}$ 中 z^n 系数相等：

$$\because F(z)^x = \sum_{n\geqslant 0} f_n(x) z^n$$
$$\therefore F(z)^x \cdot F(z)^y$$
$$= \sum_{n\geqslant 0} f_n(x) z^n \cdot \sum_{n\geqslant 0} f_n(y) z^n$$
$$= \sum_n \left(\sum_k f_k(x) \cdot f_{n-k}(y) \right) z^n$$
$$又\ F(z)^{x+y} = \sum_{n\geqslant 0} f_n(x+y) z^n$$
$$\Rightarrow \sum_k f_k(x) \cdot f_{n-k}(y) = f_n(x+y)$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

第二个等式：

$$\because \frac{\partial}{\partial z}(F(z)^x) = xF(z)^{x-1} \cdot F'(z)$$
$$\therefore F'(z) \cdot F(z)^{x-1} = x^{-1} \frac{\partial}{\partial z}(F(z)^x)$$
$$由题意：F'(z)F(z)^{x-1}F(z)^y = F(z)^{x+y-1}F'(z)$$
$$中\ [z^{n-1}]\ 系数相等$$
$$因此：x^{-1} \frac{\partial}{\partial z}(F(z)^x) \cdot F(z)^y = (x+y)^{-1} \frac{\partial}{\partial z}(F(z)^{x+y})$$
$$\Rightarrow x^{-1} \sum_n nf_n(x) z^{n-1} \cdot \sum_n f_n(y) z^n$$
$$= (x+y)^{-1} \sum_n nf_n(x+y) z^{n-1}$$
$$[z^{n-1}] : x^{-1} \sum_k kf_k(x) f_{n-k}(y) = (x+y)^{-1} nf_n(x+y)$$
$$即证：(x+y) \sum_{k=0}^{n} kf_k(x) f_{n-k}(y) = xnf_n(x+y)$$

7.21

一个强盗抢劫了一家银行，索要由 10 美元和 20 美元组称的 500 美元。他还想知道可以将这笔钱付给他的方法数。求生成函数 $G(z)$ *，对于它这个数是* $[z$
一个更紧凑的生成函数 $\check{G}(z)$ *，对于它这个数是* $[z^{500}]\check{G}(z)$ *，(a) 利用部分分式确定所要求的方法数；(b) 利用与* $\check{C}(z) = \frac{A(z)}{(1-z^{10})^5}$ *，其中* $A(z) =$
$\cdots + A_{31} z^{31}$. *类似的方法确定所要求的方法数.*

$$不妨令\ P = 1 + z^{10} + z^{20} + \ldots$$
$$Q = 1 + z^{20} + z^{40} + z^{60} + \ldots$$
$$\therefore G(z) = \frac{1}{1-z^{10}} \frac{1}{1-z^{20}}$$
$$\check{G}(z) = \frac{1}{1-z} \frac{1}{1-z^2}$$

a.

$$
\begin{aligned}
\check{G}(z) &= \frac{1}{(1-z)^2}\cdot\frac{1}{1+z} \\
&= \frac{1}{2}\frac{1}{(1-z)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{1-z}+\frac{1}{4}\frac{1}{1+z} \\
\Rightarrow [z^n]\check{G}(z) &= \frac{1}{2}(n+1)+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}(-1)^n \\
&\text{当 } n=50 \text{ 时，} [z^{50}]\check{G}(z)=26
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

b.

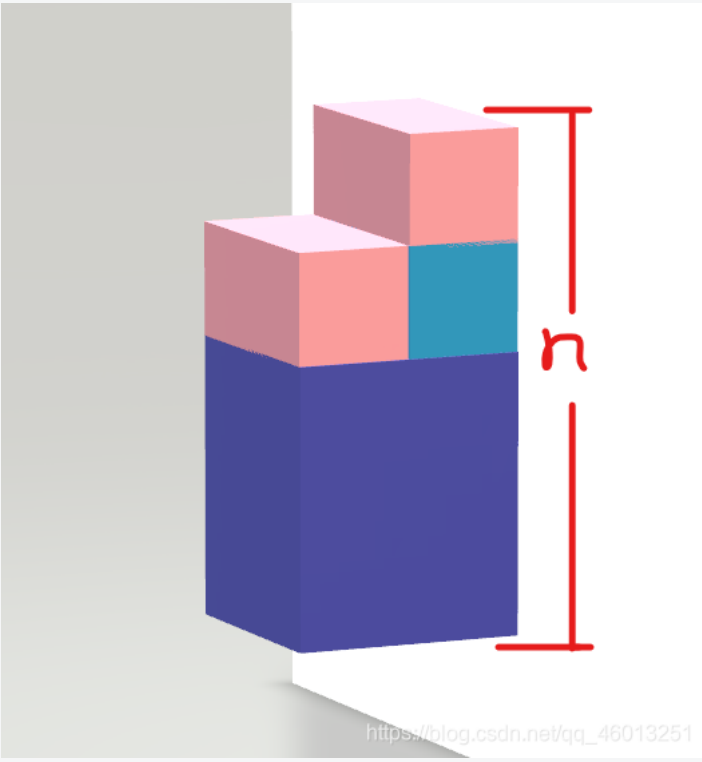
$$
\begin{aligned}
\check{G}(z) &= \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^2} \\
&= \frac{1+z}{(1-z^2)^2} \\
&= (1+z)\sum_n (n+1)z^{2n} \\
&= \sum_n (n+1)z^{2n}+\sum_n (n+1)z^{2n+1} \\
&= \sum_n \left(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1\right)z^n \\
\Rightarrow [z^n]\check{G}(z) &= \lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.23

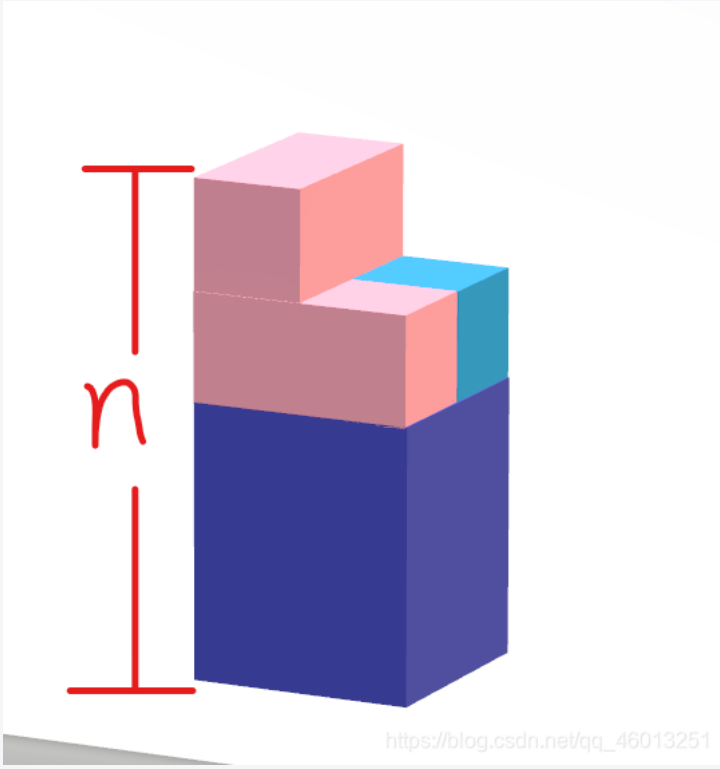
一根 $2\times2\times n$ 的柱子可以通过多少种方法用 $2\times1\times1$ 砖块建造?

不妨记此种方法数为 a_n ，再引入一个辅助量 b_n ，其中 b_n 是这样定义的，在 $2\times2\times n$ 的柱子的最上方抽走一块，余下的“残缺的柱子”的搭法数。（抽是竖着的）
比如说这样：



https://blog.csdn.net/qq_46013251

或是这样:



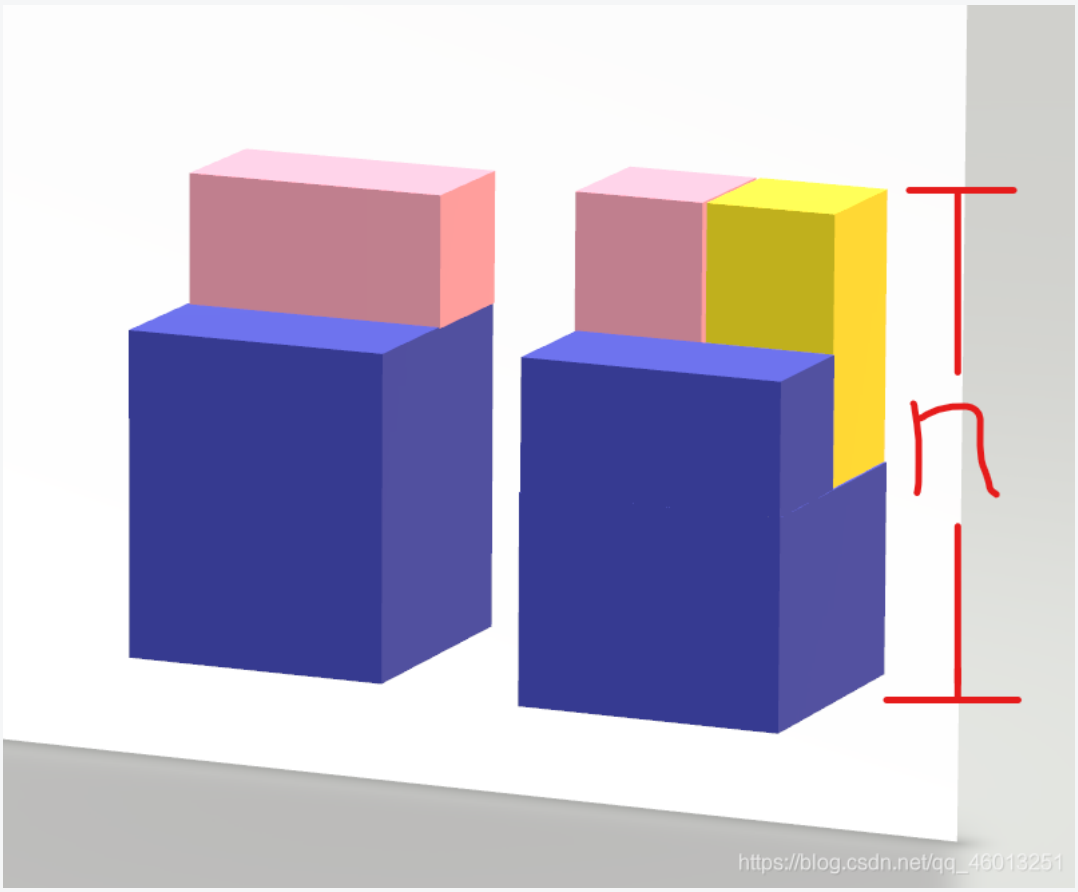
还有需要注意的是，实际问题中 a_n 的计算是分 x, y 坐标方向的，而我们引入的辅助量 b_n 则不算，意思上面给出的两个 b_n 算作一种情况。

因此可以很轻松地写出两者的递推关系（不妨记 $a_0 = 1$ ）：

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 4b_{n-1} + a_{n-2} + [n = 0] \,, \\ b_n &= a_{n-1} + b_{n-1} \end{aligned}$$

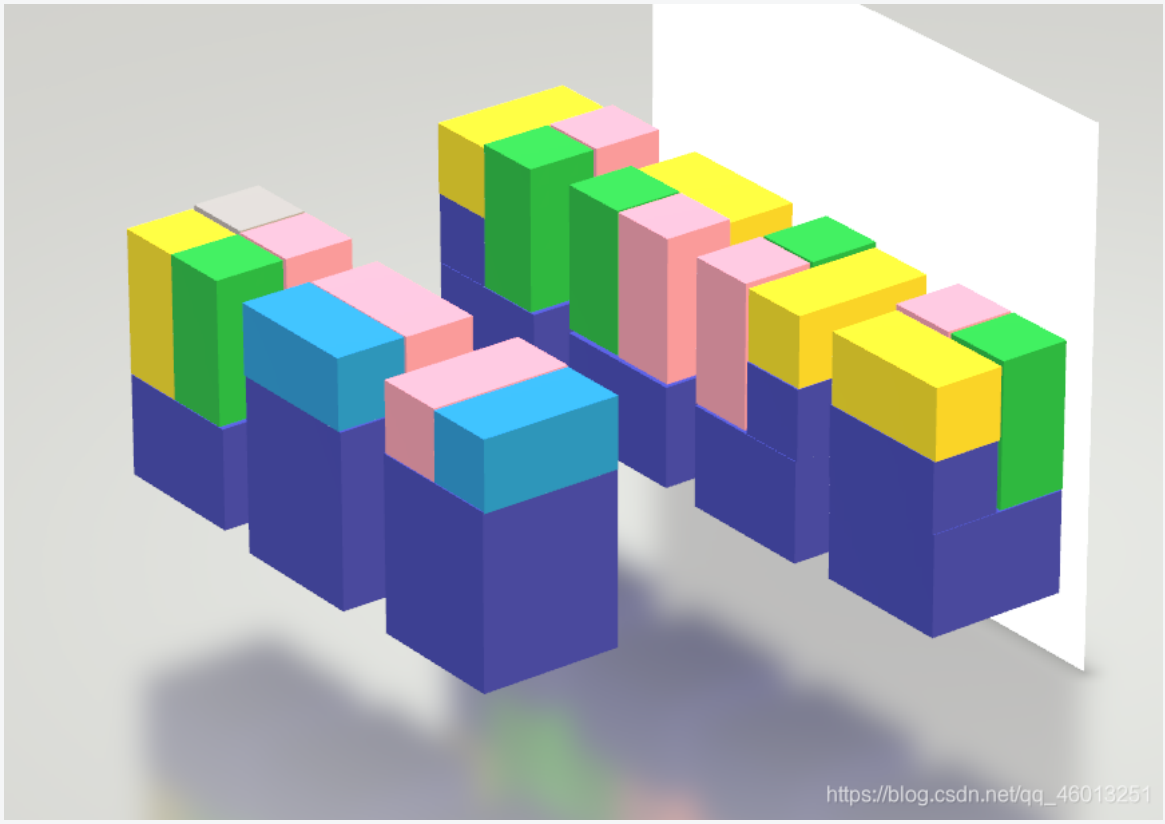
直接用图片来说明:

b_n :



（左边是 a_{n-1} ，右边是 b_{n-1} ）

a_n：



（前面三个是 a_{n-2}，a_{n-1} ，后面四个是 b_{n-1} ）

求解递推关系：

$$
\begin{aligned}
a_n &= 2a_{n-1} + 4b_{n-1} + a_{n-2} + [n=0] \\
\Rightarrow A(z) &= 2zA(z) + 4zB(z) + z^2A(z) + 1 \\
b_n &= a_{n-1} + b_{n-1} \\
\Rightarrow B(z) &= zA(z) + zB(z) \\
\therefore A(z) &= \frac{1-z}{1-3z-3z^2+z^3} \\
&= \frac{1-z}{(1+z)(1-4z+z^2)} \\
\text{不妨记 } W(z) &= \frac{1}{1-4z+z^2} \\
&= \frac{1}{(z-2-\sqrt{3})\,(z-2+\sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{(1-(2+\sqrt{3})z)\,(1-(2-\sqrt{3})z)} \\
&= \sum_n (2+\sqrt{3})^n z^n \cdot \sum_n (2-\sqrt{3})^n z^n \\
&= \sum_n \left(\sum_k (2+\sqrt{3})^k (2-\sqrt{3})^{n-k} \right) z^n
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$
\begin{aligned}
\Rightarrow w_n &= (2-\sqrt{3})^n \sum_k \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right)^k \\
&= \frac{(2+\sqrt{3})^{n+1}-(2-\sqrt{3})^{n+1}}{2\sqrt{3}} \\
\Rightarrow A(z) &= \frac{1-z}{1+z} W(z) \\
&= (1-z)\cdot \sum_n (-1)^n z^n \cdot \sum_n w_n z^n \\
&= (1-z)\cdot \sum_n \left(\sum_k w_k (-1)^{n-k}\right) z^n \\
\Rightarrow a_n &= \sum_{k=0}^{n} w_k (-1)^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} w_k (-1)^{n-1-k} \\
&= (-1)^{n+1}\left(2\sum_{k=0}^{n-1} w_k (-1)^{k+1} + w_n (-1)^{n+1}\right) \\
&\because \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-2-\sqrt{3})^{k+1}-(\sqrt{3}-2)^{k+1}}{2\sqrt{3}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{(-3-\sqrt{3})-(3-\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})^{n+1}}{6}\right. \\
&\quad \left. - \frac{(\sqrt{3}-3)-(\sqrt{3}+3)(\sqrt{3}-2)^{n+1}}{6}\right)
\end{aligned}
$$

■

https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$
\begin{aligned}
\therefore a_n &= (-1)^{n+1}\left(\frac{-2+(-2-\sqrt{3})^{n+1}+(\sqrt{3}-2)^{n+1}}{6}\right) \\
&= \frac{(2+\sqrt{3})^{n+1}}{6} + \frac{(2-\sqrt{3})^{n+1}}{6} - \frac{(-1)^{n+1}}{3}
\end{aligned}
$$

7.24

当 $n \geqslant 3$ 时，在一个 n 轮中有多少棵生成树？（n 轮的图形是：它在一个圆上有 n 个“外面的”顶点，每一个这样的顶点都与第 $(n+1)$ 个位于“中心”的顶

将中间那个第 $n+1$ 号顶点与边上的点分开考虑：

边上顶点 k 和 $k+1$ 之间的边有可能被选取作为树的组成部分，也有可能不被选到，而选取这些边的每一种方法都使得由相邻顶点组成的某些块相连通。

但是，注意到这是一个轮，具有中心对称性，因此，要像考虑轮换那样考虑边的选取。

仿照书中的例子，当 $n=10$ 时，可以选取 $\{1,2\},\{3\},\{4,5,6,7\},\{8,9,10\}$ 连通，再通过向第 11 号顶点（中间顶点）添加边，即可做出生成树。同
将中间点与 $\{1,2\}$ 连接，有 1 种方法将中间点与 $\{3\}$ 连接...
注意到在这种方法下，我们选取的 k 值分别为：$k_1=2, k_2=1, k_3=4, k_4=3$，而满足此种方式的选法可以在顶点间进行轮换，例如，我们可以这么
$\{2,3\},\{4\},\{5,6,7,8\},\{9,10,1\}$，这就形成了一棵新的生成树，而总共的轮换种数为 n，因此，我们写下如下式子：

$$
\sum_{m>0} \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_1,k_2,\cdots k_m>0}} k_1 k_2 k_3 \cdots k_m \cdot n
$$

但这是有重复的，如先前假设的例子，重复就重复在了 k_1, k_2, k_3, k_4 的值与 $2,1,4,3$ 不需要轮换。因此，删除重复种类：

$$f_n = \sum_{m>0} \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_1,k_2,\cdots k_m>0}} k_1 k_2 k_3 \cdots k_m \cdot \frac{n}{m}$$

$\mathrm{f_n}$ 是关于数列 $\langle 1,2,3,\cdots\rangle$ 的 m 重卷积和式的式子

因此，不妨设$\mathrm{G(z)} = \frac{\mathrm{z}}{(1-\mathrm{z})^2} = \sum_{\mathrm{n}\geqslant 1} \mathrm{nz^n}$

所以：

$$\begin{aligned}
f_n &= n \cdot [z^n]G(z) + \frac{n \cdot [z^n]G(z)^2}{2} + \cdots \\
&= [z^{n-1}]\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}G(z) + [z^{n-1}]\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{G(z)^2}{2} + \cdots \\
&= [z^{n-1}]\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\ln\frac{1}{1-G(z)}\right) \\
&= [z^{n-1}]\frac{(1+z)}{(1-z)(1-3z+z^2)} \\
&= [z^n]\frac{z(1+z)}{(1-z)(1-\frac{3+\sqrt{5}}{2}z)(1-\frac{3-\sqrt{5}}{2}z)}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

利用不同根的有理展开定理：

$$\begin{aligned}
P(z) &= z(1+z) \\
Q(z) &= (1-z)(1-\frac{3+\sqrt{5}}{2}z)(1-\frac{3-\sqrt{5}}{2}z) \\
Q'(z) &= -4+8z-3z^2 \\
\text{因此：}\ f_n &= a_1 1^n + a_2\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n + a_3\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\
\text{其中}\ a_1 &= \frac{(-1)P(1)}{Q'(1)} = -2 \\
a_2 &= \frac{(-\frac{3+\sqrt{5}}{2})(P(\frac{2}{3+\sqrt{5}}))}{Q'(\frac{2}{3+\sqrt{5}})} = 1 \\
a_3 &= \frac{(-\frac{3-\sqrt{5}}{2})(P(\frac{2}{3-\sqrt{5}}))}{Q'(\frac{2}{3-\sqrt{5}})} = 1 \\
\Rightarrow f_n &= \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n - 2
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

还有聪明的读者会发现：

$$\mathrm{f_n} = \mathrm{F_{2n+1}} + \mathrm{F_{2n-1}} - 2$$

用这个公式即可将轮中的生成树与斐波那契数列联系起来

7.26

二阶斐波那契数 $\langle \Im_n \rangle$ 由递归式：

$$\begin{aligned}&\Im_0 = 0\,; \quad \Im_1 = 1\\&\Im_n = \Im_{n-1} + \Im_{n-2} + F_n\ , \quad n > 1\end{aligned}$$

定义。将 $\Im_n$ 用通常的斐波那契数 $\mathrm{F_n}$ 与 $\mathrm{F_{n+1}}$ 表示出来.

$$\begin{aligned}\Im_n &= \Im_{n-1} + \Im_{n-2} + F_n\\ \Rightarrow \sum_n \Im_n z^n = \Im(z) &= \sum_n \Im_{n-1} z^n + \sum_n \Im_{n-2} z^n + \sum_n F_n z^n\\ &= z\Im(z) + z^2\Im(z) + F(z)\\ \Rightarrow \Im(z) &= \frac{F(z)}{1-z-z^2}\\ \because F(z) &= \frac{z}{1-z-z^2}\\ \therefore [z^n](\Im(z)) &= \sum_{k=0}^{n}\left([z^k](F(z)) \cdot [z^{n-k}](\frac{1}{1-z-z^2})\right)\\ &= \sum_{k=0}^{n}(F_k \cdot F_{n-k+1})\\ \text{由公式：} &\boxed{\sum_{k=0}^{n} F_k F_{n-k} = \frac{2nF_{n+1} - (n+1)F_n}{5}\ .}\\ \text{原式} &= \frac{(2n+2)F_{n+2} - (n+2)F_{n+1}}{5}\\ &= \frac{(2n+2)F_n + nF_{n+1}}{5}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.29

斐波那契乘积的和式：

$$\sum_{m>0} \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n\\ k_1,k_2,\cdots,k_m>0}} F_{k_1} F_{k_2} \cdots F_{k_m}$$

等于什么？

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \sum_{k_1=n} F_{k_1} + \sum_{k_1+k_2=n} F_{k_1}F_{k_2} + \sum_{k_1+k_2+k_3=n} F_{k_1}F_{k_2}F_{k_3} + \cdots \\
&= [z^n]\left(F(z)+F^2(z)+F^3(z)+\cdots\right) \\
&= [z^n]\left(\frac{1}{1-F(z)}\right) \\
&= [z^n]\left(\frac{1}{1-\frac{z}{1-z-z^2}}\right) \\
&= [z^n]\left(1+\frac{z}{1-2z-z^2}\right) \\
&= [z^n]\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{1}{1-(1+\sqrt{2})z}-\frac{1}{1-(1-\sqrt{2})z}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left((1+\sqrt{2})^n-(1-\sqrt{2})^n\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.30

如果生成函数 $\mathrm{G(z)=1/(1-\alpha z)(1-\beta z)}$ *有部分分式分解* $\mathrm{a/(1-\alpha z)+b/(1-\beta z)}$ *，那么* $\mathrm{G(z)^n}$ *的部分分式分解是什么？*

由习题 5.39 (link)知：

$$
\begin{gathered}
\text{若 } \mathrm{xy=ax+by} \\
\text{则 } \mathrm{x^n y^n}=\sum_{\mathrm{k=1}}^{\mathrm{n}}\binom{\mathrm{2n-1-k}}{\mathrm{n-1}}(\mathrm{a^n b^{n-k} x^k+a^{n-k} b^n y^k})
\end{gathered}
$$

因此：

$$
\begin{aligned}
\because G(z) &= \frac{1}{1-\alpha z}\cdot\frac{1}{1-\beta z} \\
&= \frac{a}{1-\alpha z}+\frac{b}{1-\beta z} \\
\therefore G(z)^n &= \left(\frac{1}{1-\alpha z}\right)^n\cdot\left(\frac{1}{1-\beta z}\right)^n \\
&= \sum_{k=1}^{n}\binom{2n-1-k}{n-1} \\
&\quad \left(a^n b^{n-k}\left(\frac{1}{1-\alpha z}\right)^k+a^{n-k}b^n\left(\frac{1}{1-\beta z}\right)^k\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.33

$\mathrm{[w^m z^n](\ln(1+z))/(1-wz)}$ *等于什么？*

$$
\begin{gathered}
\because \frac{1}{1-\mathrm{cz}}=\sum_{\mathrm{n}}\mathrm{c^n z^n} \\
\ln(1+\mathrm{z})=\sum_{\mathrm{n}\geqslant 1}\frac{(-1)^{\mathrm{n+1}}}{\mathrm{n}}\mathrm{z^n}
\end{gathered}
$$

$$
\begin{aligned}
&\therefore \frac{\ln(1+z)}{1-wz} \\
&= \left(\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} z^n\right) \cdot \left(\sum_n w^n z^n\right) \\
&= \sum_n \left(\frac{(-1)^{n-m+1}}{n-m}[n>m]\right) w^m z^n \\
&\Rightarrow [w^m z^n]\left(\frac{\ln(1+z)}{1-wz}\right) = \frac{(-1)^{n-m+1}}{n-m}[n>m]
\end{aligned}
$$

7.35

用两种方法计算和式 $\sum_{0<k<n} 1/k(n-k)$:
a. 将求和项展开成部分分式；
b. 将和式当作卷积处理，并利用生成函数.

a.

$$
\begin{aligned}
&\sum_{0<k<n} \frac{1}{k(n-k)} \\
&= \sum_{0<k<n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k}\right) \frac{1}{n} \\
&= \frac{1}{n}\left(\sum_{0<k<n} \frac{1}{k} + \sum_{0<k<n} \frac{1}{k}\right) \\
&= \frac{2}{n} H_{n-1}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

b.

$$
\begin{aligned}
&\sum_{0<k<n} \frac{1}{k}\frac{1}{n-k} \\
&= \sum_k g_k g_{n-k}\ , \quad g_k = \frac{1}{k} \\
&= [z^n]G(z)^2\ , \quad G(z) = \sum_n \frac{z^n}{n} = \ln\frac{1}{1-z}
\end{aligned}
$$

由公式：

$$
\boxed{\left(\ln\frac{1}{1-z}\right)^m = m! \sum_{n\geqslant 0} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix} \frac{z^n}{n!}\ .}
$$

$$
\Rightarrow G(z)^2 = \left(\ln\frac{1}{1-z}\right)^2 = 2\sum_{n\geqslant 0} \begin{bmatrix} n \\ 2 \end{bmatrix} \frac{z^n}{n!}
$$

由公式：

$$
\boxed{\begin{bmatrix} n+1 \\ 2 \end{bmatrix} = n!\ H_n\ .}
$$

$$
\Rightarrow [z^n]G(z)^2 = \frac{2}{n} H_{n-1}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

7.37

设 a_n 是将正整数 n 表示成 2 的幂之和的方法数，不考虑次序。例如 $a_4 = 4$，因为 $4 = 2+2 = 2+1+1 = 1+1+1+1$。习惯上，我们取 $a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k$ 是前面若干个 a 的累计和式。

a. 做出一张直到 $n = 10$ 的 a 与 b 的表。你会在这张表里观察到何种惊人的关系？（不需要证明）

b. 将生成函数 $A(z)$ 表示成无穷乘积。

c. 利用 b 中的表达式证明 a 中的结论。

a.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a_n	1	1	2	2	4	4	6	6	10	10
b_n	1	2	4	6	10	14	20	26	36	46

有： $a_{2n} = a_{2n+1} = b_n$

b.

由题意，将 n 表示成 2 的幂和，即：

$$
\begin{aligned}
A(z) &= (1+z^1+z^2+z^3+\cdots)(1+z^2+z^4+z^6+\ldots) \\
&\quad (1+z^4+z^8+\cdots)(1+z^8+z^{16}+\cdots)\cdots \\
\Rightarrow A(z) &= \frac{1}{(1-z)(1-z^2)(1-z^4)(1-z^8)\cdots}
\end{aligned}
$$

c.

$$
\begin{aligned}
\because A(z^2) &= \frac{1}{(1-z^2)(1-z^4)(1-z^8)(1-z^{16})\cdots} \\
\therefore \frac{A(z^2)}{1-z} &= A(z) \\
\Rightarrow [z^{2n}]\left(\frac{A(z^2)}{1-z}\right) &= [z^{2n}](A(z)) \\
\Rightarrow \sum_k a_k &= a_{2n} \\
\therefore b_n &= a_{2n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

而 a_{2n+1} 就是在每个 a_{2n} 的式子后 $+1$，总的种类数不变

7.39

给定正整数 m 和 n，求出

$$
\sum_{1 \leqslant k_1 < k_2 < \cdots < k_m \leqslant n} k_1 k_2 \cdots k_m \text{和} \sum_{1 \leqslant k_1 \leqslant k_2 \leqslant \cdots \leqslant k_m \leqslant n} k_1 k_2 \cdots k_m
$$

的封闭形式.

（例如 $m = 2$ 和 $n = 3$ 时，相应的和是 $1\times2+1\times3+2\times3$ 以及 $1\times1+1\times2+1\times3+2\times2+2\times3+3\times3$）

（提示：生成函数 $(1+a_1 z)\cdots(1+a_n z)$ 和 $1/(1-a_1 z)\cdots(1-a_n z)$ 中 z^m 的系数是什么？）

$$[z^m]((1+a_1z)\cdots(1+a_nz)) = \sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_m\leqslant n} a_{k_1}a_{k_2}\ldots a_{k_m}$$

$$令\ a_1=1, a_2=2, \cdots, a_n=n$$

$$\therefore 要求\ [z^m]((1+z)(1+2z)\ldots(1+nz))$$

$$由公式:\ \boxed{z^{\overline{m}} = \sum_{n\geqslant 0}\begin{bmatrix} m \\ n \end{bmatrix} z^n\ .}$$

$$有:\ (z+1)^{\overline{n}} = (z+1)\cdots(z+n) = \sum_k \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix} z^k$$

这是在n个式子中取出k个前项，其余$n-k$个后项相乘得到

而要求的式子则是在n个中取m个后项，其余取前项相乘

$$因此有:\ [z^m]((1+z)(1+2z)\ldots(1+nz)) = \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1-m \end{bmatrix}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$[z^m](\frac{1}{(1-a_1z)(1-a_2z)\cdots(1-a_nz)})$$

$$= \sum_{1\leqslant k_1\leqslant k_2\leqslant\cdots\leqslant k_m\leqslant n} a_{k_1}a_{k_2}\ldots a_{k_m}$$

$$令\ a_1=1, a_2=2, \cdots, a_n=n$$

$$要求\ [z^m](\frac{1}{(1-z)(1-2z)\cdots(1-nz)})$$

$$由公式:\ \boxed{(z^{-1})^{\overline{-m}} = \sum_{n\geqslant 0}\begin{Bmatrix} n \\ m \end{Bmatrix} z^n\ .}$$

$$有:\ [z^m](\frac{1}{(1-z)(1-2z)\cdots(1-nz)}) = \begin{Bmatrix} m+n \\ n \end{Bmatrix}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

如有问题，欢迎大家指出，谢谢